

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN

INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA DE SOFTWARE



INGENIERÍA DE SOFTWARE

Integrantes:

Yostin Sisalema

Docente:

Ángel Marcelo Rea Guamán

NRC:

30821

Fecha:

14 de julio de 2026

PROCESO DE LOS ESTUDIOS DE CASO EN INGENIERÍA DE SOFTWARE

1. INTRODUCCIÓN

El estudio de caso es un método de investigación empírica el cual es muy utilizado en Ingeniería de Software/sistemas para poder analizar un fenómeno dentro de su contexto real, sobretodo cuando los límites no son evidentes. Este permite examinar en profundidad las prácticas, herramientas o procesos de desarrollo de software dentro de una organización ya sea este grande o pequeña, combinando entrevistas, observación y revisión documental para construir hallazgos que sean verificables.

Este manual describe el proceso mediante el cual el investigador principal, el equipo de investigación y los informantes u organización objetivo de estudio planifican, ejecutan y comunican un estudio de caso, observaremos desde la definición del protocolo de investigación hasta la construcción de la cadena de evidencia, el análisis de los hallazgos y la publicación del informe final. Su propósito es servir como referencia para la ejecución ordenada y trazable de este tipo de investigaciones.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivos Generales

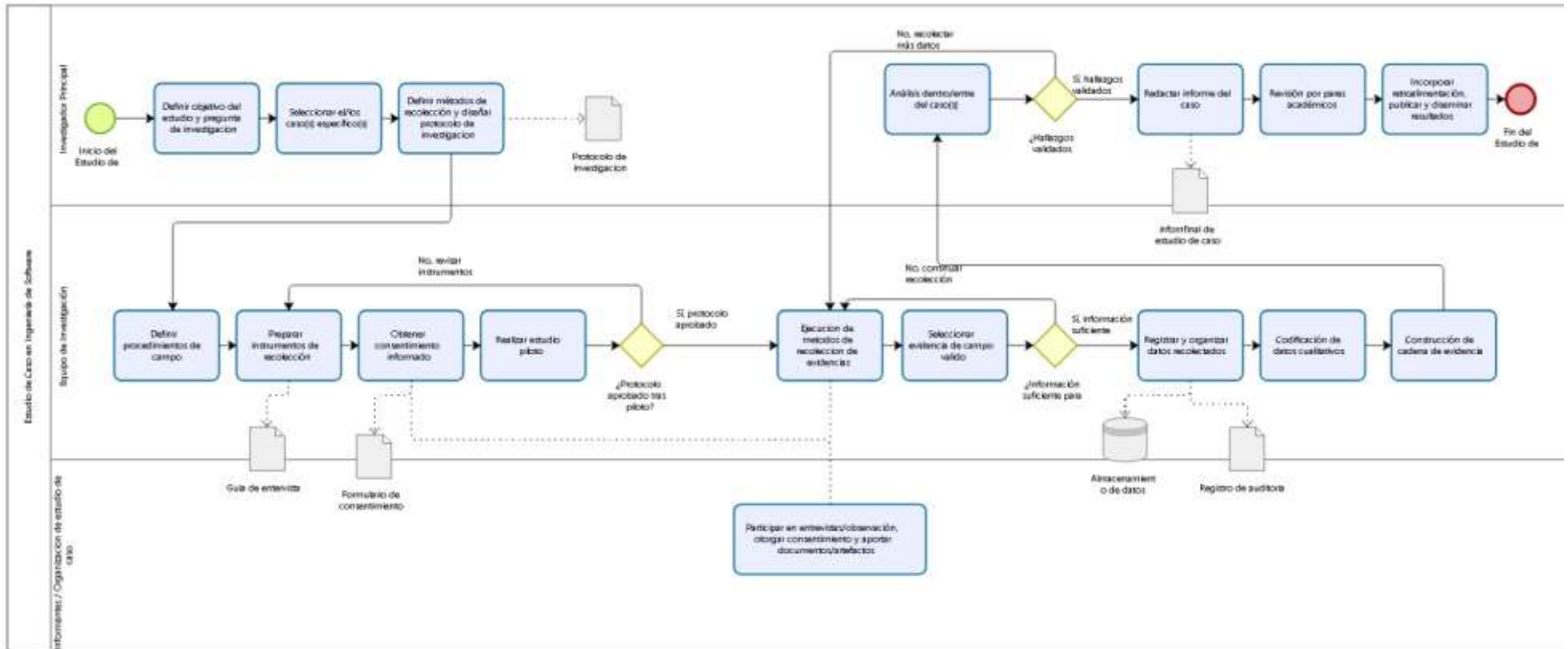
Analizar el proceso de los estudios de caso en Ingeniería de Software como método de investigación, describiendo sus fases, actividades y roles, con el fin de establecer una guía metodológica que pueda orientar la correcta planificación y su ejecución.

2.2. Objetivos Específicos

- Describir los fundamentos teóricos y las fases del estudio de caso como método de investigación en la Ingeniería de Software, tomando como referencia el marco metodológico propuesto por Runeson y Host.
- Modelar el proceso de los estudios de caso mediante un diagrama BPMN que represente las actividades, los roles y los puntos de decisión importantes que intervienen en la ejecución.
- Elaborar un manual de proceso que documente las actividades, responsables, entradas, salidas e indicadores del estudio de caso, facilitando su aplicación en proyectos de investigación en Ingeniería de Software.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

3.1. Diagrama de Flujo



3.2. Descripción de Actividades

No .	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTRADA	SALIDA	DOCUMENTO DE REFERENCIA/SISTEMA
1	Definir objetivo del estudio y pregunta de investigación	El investigador principal establece el objetivo general del estudio de caso y formula la pregunta de investigación que orientará todo el proceso, delimitando el fenómeno contemporáneo que se analizará dentro de su contexto real.	Investigador Principal	Necesidad o problema de investigación identificado	Objetivo del estudio y pregunta de investigación definidos	
2	Seleccionar el/los caso(s) específico(s)	Con base en el objetivo y la pregunta de investigación, se selecciona el caso o los casos que serán objeto de estudio, aplicando criterios de relevancia, accesibilidad y pertinencia respecto al fenómeno investigado.	Investigador Principal	Objetivo del estudio y pregunta de investigación	Caso(s) de estudio seleccionado(s)	
3	Definir métodos de recolección y diseñar protocolo de investigación	El investigador principal determina los métodos de recolección de datos que se emplearán (entrevistas, observación, documentos y artefactos) y elabora el protocolo de investigación que normará la ejecución del estudio de caso.	Investigador Principal	Caso(s) de estudio seleccionado(s)	Protocolo de investigación elaborado	Protocolo de investigación
4	Definir procedimientos de campo	El equipo de investigación traduce el protocolo en procedimientos operativos de campo, estableciendo el cronograma, los roles del equipo y la logística necesaria para la recolección de evidencia.	Equipo de Investigación	Protocolo de investigación	Procedimientos de campo definidos	
5	Preparar instrumentos de	Se elaboran y validan los instrumentos que se utilizarán	Equipo de Investigación	Procedimientos de campo definidos	Instrumentos de recolección	Guía de entrevista

No .	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTRADA	SALIDA	DOCUMENTO DE REFERENCIA/SISTEMA
	recolección	durante la recolección de datos, entre ellos la guía de entrevista que orientará las conversaciones con los informantes.			elaborados	
6	Obtener consentimiento informado	El equipo de investigación gestiona la autorización de los participantes e informantes clave, formalizando su participación voluntaria en el estudio mediante la firma del formulario de consentimiento.	Equipo de Investigación	Instrumentos de recolección elaborados	Consentimiento informado de los participantes	Formulario de consentimiento
7	Realizar estudio piloto	Se aplican los instrumentos a pequeña escala para verificar su claridad, pertinencia y funcionalidad antes de la recolección definitiva. Con base en los resultados se evalúa si el protocolo queda aprobado (¿Protocolo aprobado tras piloto?): en caso negativo se retorna a la preparación de instrumentos para ajustarlos, y en caso positivo el proceso continúa hacia la ejecución de la recolección de evidencias.	Equipo de Investigación	Consentimiento informado de los participantes	Protocolo validado	
8	Ejecución de métodos de recolección de evidencias	El equipo de investigación aplica en campo los métodos definidos en el protocolo (entrevistas, observación directa y recopilación de documentos y artefactos), en coordinación con los informantes y	Equipo de Investigación	Protocolo aprobado	Evidencias recolectadas en campo	

No .	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTRADA	SALIDA	DOCUMENTO DE REFERENCIA/SISTEMA
		la organización objeto del caso de estudio.				
9	Participar en entrevistas/observación, otorgar consentimiento y aportar documentos/artefectos	Los informantes y la organización objeto de estudio participan en las entrevistas y sesiones de observación convocadas por el equipo de investigación: formalizan su consentimiento informado y aportan los documentos y artefactos requeridos durante la ejecución de la recolección de evidencias.	Informantes / Organización del estudio de caso	Solicitud de participación del equipo de investigación	Consentimiento formalizado; evidencias y artefactos aportados	
10	Seleccionar evidencia de campo válido	El equipo de investigación revisa la evidencia recolectada y descarta la que no cumple criterios de calidad o pertinencia. Se evalúa si la información reunida es suficiente para el caso (¿Información suficiente para el caso?): si no lo es, se retorna a la ejecución de la recolección; si lo es, el proceso continúa hacia el registro de los datos.	Equipo de Investigación	Evidencias recolectadas en campo	Evidencia de campo válida	
11	Registrar y organizar datos recolectados	Los datos validados se registran y organizan en un repositorio estructurado, dejando constancia de su procedencia y del proceso seguido para su obtención.	Equipo de Investigación	Evidencia de campo válida	Datos recolectados registrados y organizados	Almacenamiento de datos; Registro de auditoría
12	Codificación de datos cualitativos	El equipo de investigación codifica la información cualitativa registrada, identificando	Equipo de Investigación	Datos recolectados registrados y	Datos cualitativos codificados	

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTRADA	SALIDA	DOCUMENTO DE REFERENCIA/SISTEMA
		categorías y patrones que permitan estructurar el análisis del caso.		organizados		
13	Construcción de cadena de evidencia	Se establece la trazabilidad entre la pregunta de investigación, los datos recolectados, su codificación y las conclusiones del estudio, de manera que cualquier hallazgo pueda rastrearse hasta la evidencia que lo sustenta.	Equipo de Investigación	Datos cualitativos codificados	Cadena de evidencia construida	
14	Análisis dentro/entre del caso(s)	El investigador principal analiza los datos de cada caso individualmente y, cuando aplica, contrasta los hallazgos entre los distintos casos del estudio. Se valida si los hallazgos son consistentes y están respaldados por la evidencia (¿Hallazgos validados satisfactoriamente?): si no lo están, se retorna a la ejecución de la recolección de evidencias para reunir más datos; si lo están, el proceso continúa hacia la redacción del informe.	Investigador Principal	Cadena de evidencia construida	Hallazgos validados	
15	Redactar informe del caso	El investigador principal elabora el informe final del estudio de caso, documentando el objetivo, el contexto, los métodos aplicados, los hallazgos obtenidos y las conclusiones del análisis.	Investigador Principal	Hallazgos validados	Informe final de estudio de caso	Informe final de estudio de caso
16	Revisión por	El informe del caso es sometido a	Investigador	Informe final de	Observaciones de	

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTRADA	SALIDA	DOCUMENTO DE REFERENCIA/SISTEMA
	pares académicos	la revisión de pares académicos, quienes evalúan el rigor metodológico y la validez de los hallazgos presentados.	Principal	estudio de caso	la revisión por pares	
17	Incorporar retroalimentación, publicar y diseminar resultados	El investigador principal incorpora las observaciones recibidas de la revisión por pares, y procede a publicar y difundir los resultados del estudio de caso entre la comunidad académica y las partes interesadas, dando por concluido el proceso.	Investigador Principal	Observaciones de la revisión por pares	Resultados del estudio de caso publicados y difundidos	

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS

TÉRMINO/ABREVIATURAS	DESCRIPCIÓN
<i>Estudio de caso</i>	Método de investigación empírica que analiza un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son evidentes.
<i>Protocolo de investigación</i>	Documento que norma la ejecución del estudio de caso, definiendo el objetivo, la pregunta de investigación, los métodos de recolección y los procedimientos a seguir.
<i>Consentimiento informado</i>	Autorización voluntaria y documentada mediante la cual un informante acepta participar en el estudio, conociendo su propósito, alcance y el uso que se dará a la información aportada.
<i>Cadena de evidencia</i>	Trazabilidad que vincula la pregunta de investigación, los datos recolectados, su codificación y las conclusiones del estudio, permitiendo rastrear cada hallazgo hasta la evidencia que lo sustenta.
<i>Codificación de datos cualitativos</i>	Proceso mediante el cual la información cualitativa recolectada se organiza en categorías y patrones que facilitan su análisis.
<i>Hallazgo</i>	Resultado del análisis dentro o entre los casos de estudio, que debe estar respaldado por la cadena de evidencia antes de ser incorporado al informe final.